

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-APR-002
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.0
	Aprobación de Alcance y Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Sistema Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

1. Título

Aprobación del Alcance y Requerimientos del Sistema Proformax

2. Introducción

El presente documento tiene como finalidad consolidar la definición del alcance y los requerimientos del sistema Proformax, desarrollado para la empresa Arte Parquet G&G. Este documento constituye un instrumento formal mediante el cual se validan y aprueban los acuerdos alcanzados entre los stakeholders del proyecto.

Su propósito es establecer una base clara, precisa y consensuada que sirva como referencia durante las fases de diseño, desarrollo e implementación del sistema, evitando ambigüedades y cambios no controlados en etapas posteriores.

El sistema Proformax surge de la necesidad de digitalizar y optimizar el proceso de generación de proformas comerciales dentro de Arte Parquet G&G, empresa dedicada a la comercialización e instalación de pisos de madera. Actualmente, dicho proceso se realiza de forma manual, lo que genera demoras, errores en los cálculos y dificultades en el seguimiento de cotizaciones. La implementación del sistema busca mejorar la eficiencia operativa, reducir tiempos de respuesta al cliente y garantizar la trazabilidad de cada proforma emitida.

3. Objetivo

Formalizar la aprobación del alcance y los requerimientos del sistema Proformax mediante la validación de los stakeholders, asegurando su conformidad total hasta el 26 de marzo de 2026, con el fin de establecer una línea base documentada que guíe el desarrollo del proyecto y permita el control adecuado de cambios en fases posteriores.

4. Alcance

4.1. Descripción General del Alcance

El sistema Proformax es una aplicación web orientada a la gestión de cotizaciones y proformas comerciales para la empresa Arte Parquet G&G. El sistema permitirá al personal administrativo y comercial registrar clientes, gestionar el catálogo de productos, generar proformas detalladas, consultar el historial de documentos emitidos y obtener reportes gerenciales.

4.2. Módulos Incluidos en el Alcance

La siguiente tabla describe los módulos que forman parte del sistema, junto con su descripción funcional y estado de aprobación:

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-APR-002
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.0
	Aprobación de Alcance y Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Sistema Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

Módulo	Descripción	Responsable	Estado
Gestión de Clientes	Permite registrar, editar, consultar y eliminar la información de los clientes de la empresa. Incluye búsqueda por nombre, RUC y estado.	Equipo Técnico	Aprobado
Gestión de Productos	Administración del catálogo de productos con precios, unidades de medida, categorías y disponibilidad.	Equipo Técnico	Aprobado
Generación de Proformas	Creación de documentos de cotización asociados a un cliente, con cálculo automático de subtotales, descuentos, IVA y total. Exportación en PDF.	Equipo Técnico	Aprobado
Historial de Proformas	Consulta y seguimiento de todas las proformas emitidas, con filtros por fecha, cliente y estado (pendiente, aceptada, rechazada).	Equipo Técnico	Aprobado
Reportes	Generación de reportes estadísticos sobre proformas emitidas, productos más cotizados y clientes frecuentes.	Equipo Técnico	Aprobado
Gestión de Usuarios	Control de acceso al sistema mediante roles (administrador, vendedor), con registro de sesiones y cambio de contraseña.	Equipo Técnico	Aprobado

4.3. Exclusiones del Alcance

Los siguientes elementos quedan explícitamente **fuera del alcance** del presente proyecto:

- Integración con sistemas contables o ERP externos.
- Módulo de facturación electrónica o conexión con el SRI.
- Gestión de inventario o control de stock de productos.
- Aplicación móvil (Android / iOS).
- Soporte y mantenimiento post-implementación.
- Capacitación formal al personal de la empresa.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-APR-002
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.0
	Aprobación de Alcance y Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Sistema Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

4.4. Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales describen las capacidades específicas que el sistema debe ofrecer a sus usuarios. A continuación se detalla cada uno:

ID	Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad
RF-001	Gestión de Clientes	El sistema debe permitir registrar nuevos clientes con los campos: nombre, apellido, RUC/cédula, dirección, teléfono y correo electrónico.	Alta
RF-002	Gestión de Clientes	El sistema debe permitir editar y eliminar (lógicamente) la información de un cliente existente.	Alta
RF-003	Gestión de Clientes	El sistema debe permitir buscar clientes por nombre, RUC o estado.	Media
RF-004	Gestión de Productos	El sistema debe permitir registrar productos con: código, nombre, descripción, unidad de medida, precio unitario y categoría.	Alta
RF-005	Gestión de Productos	El sistema debe permitir activar o desactivar productos del catálogo.	Media
RF-006	Generación de Proformas	El sistema debe permitir crear una proforma asociada a un cliente, seleccionando productos del catálogo, indicando cantidades y aplicando descuentos por ítem.	Alta
RF-007	Generación de Proformas	El sistema debe calcular automáticamente subtotal, IVA (12 %) y total de la proforma.	Alta
RF-008	Generación de Proformas	El sistema debe permitir exportar la proforma generada en formato PDF con membrete de la empresa.	Alta
RF-009	Historial de Proformas	El sistema debe registrar el historial completo de proformas con fecha, cliente, estado y usuario que la generó.	Alta
RF-010	Historial de Proformas	El sistema debe permitir cambiar el estado de una proforma (pendiente, aceptada, rechazada).	Media

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-APR-002
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.0
	Aprobación de Alcance y Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Sistema Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

ID	Módulo	Descripción del Requerimiento	Prioridad
RF-011	Reportes	El sistema debe generar un reporte de proformas emitidas por rango de fechas.	Media
RF-012	Reportes	El sistema debe mostrar un ranking de los 10 productos más cotizados.	Baja
RF-013	Gestión de Usuarios	El sistema debe permitir la autenticación de usuarios mediante credenciales (usuario y contraseña).	Alta
RF-014	Gestión de Usuarios	El sistema debe gestionar permisos de acceso según el rol asignado al usuario.	Alta

4.5. Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales establecen las condiciones de calidad, rendimiento y seguridad que debe cumplir el sistema:

ID	Categoría	Descripción
RNF-001	Rendimiento	El sistema debe responder a las solicitudes del usuario en un tiempo máximo de 3 segundos bajo condiciones normales de uso.
RNF-002	Seguridad	Las contraseñas de usuario deben almacenarse cifradas mediante un algoritmo seguro (bcrypt o equivalente).
RNF-003	Seguridad	El sistema debe registrar un log de accesos y operaciones críticas (creación, edición y eliminación de registros).
RNF-004	Usabilidad	La interfaz debe ser intuitiva y adaptada a dispositivos de escritorio, con un diseño responsivo básico.
RNF-005	Disponibilidad	El sistema debe estar disponible al menos el 95 % del tiempo en horario laboral (lunes a viernes, 08h00–18h00).
RNF-006	Mantenibilidad	El código fuente debe estar documentado y estructurado siguiendo buenas prácticas de desarrollo para facilitar futuras modificaciones.
RNF-007	Compatibilidad	El sistema debe ser compatible con los navegadores Google Chrome (versión 110 o superior) y Mozilla Firefox (versión 110 o superior).

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-APR-002
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.0
	Aprobación de Alcance y Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Sistema Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

5. Definiciones

- **Alcance:** Conjunto de límites, funcionalidades y entregables que definen lo que el sistema incluirá y lo que queda excluido del proyecto.
- **Requerimiento Funcional:** Descripción de una función específica que el sistema debe ser capaz de ejecutar para satisfacer las necesidades del usuario.
- **Requerimiento No Funcional:** Atributos de calidad que el sistema debe cumplir, tales como rendimiento, seguridad, disponibilidad y usabilidad.
- **Stakeholders:** Personas o grupos con interés directo en el proyecto, incluyendo al cliente, equipo técnico, gestor del proyecto y área de calidad.
- **Aprobación:** Validación formal y documentada del contenido de este documento por parte de los responsables designados.
- **Proforma:** Documento comercial que presenta una cotización detallada de productos y servicios con sus respectivos precios, sin constituir una factura definitiva.
- **Línea Base:** Versión aprobada y congelada del alcance y requerimientos que sirve como referencia oficial para el control de cambios.

6. Responsabilidades

Rol	Responsable	Responsabilidad
Gestor del Proyecto	David Giler	Coordinar la revisión y validación del alcance con todos los involucrados; asegurar la firma y archivo del documento.
Equipo Técnico	Michael Chávez	Revisar la viabilidad técnica de cada requerimiento y confirmar que el alcance definido es implementable dentro del plazo establecido.
Cliente	Norma Guananga	Revisar y aprobar el alcance y los requerimientos definidos, garantizando que representan correctamente las necesidades del negocio.
Control de Calidad	Equipo QA	Verificar que el documento cumple con los estándares de calidad establecidos (IEEE 830, ISO 29148) antes de su aprobación formal.

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-APR-002
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.0
	Aprobación de Alcance y Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Sistema Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

7. Normativa Legal Aplicable

7.1. Normativa Legal

- Ley Orgánica de Protección de Datos Personales (LOPD)
- Código de Comercio del Ecuador
- Ley de Comercio Electrónico

7.2. Normativa Técnica

- IEEE 830 – Especificación de Requerimientos de Software
- ISO 29148 – Ingeniería de Sistemas y Software: Procesos de Ciclo de Vida para Requerimientos
- ISO 25010 – Modelo de Calidad del Producto Software

8. Método / Políticas / Contenido

8.1. Método

- Revisión de documentos previos (actas de reunión, levantamiento de requisitos).
- Validación con stakeholders mediante reunión formal de revisión.
- Aprobación formal con firma de los responsables designados.

8.2. Políticas

- Todos los requerimientos deben ser aprobados obligatoriamente antes del inicio del desarrollo.
- Cualquier cambio posterior al presente documento deberá seguir el proceso formal de control de cambios.
- Ningún requerimiento podrá ser modificado sin la autorización expresa del Gestor del Proyecto y el Cliente.

8.3. Contenido

- Alcance aprobado del sistema Proformax (módulos incluidos y exclusiones).
- Requerimientos funcionales aprobados (RF-001 a RF-014).
- Requerimientos no funcionales aprobados (RNF-001 a RNF-007).

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-APR-002
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.0
	Aprobación de Alcance y Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Sistema Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

9. Descripción de Actividades

La siguiente tabla detalla cada actividad ejecutada durante el proceso de validación y aprobación del alcance y requerimientos del sistema Proformax:

N°	Actividad	Responsable	Descripción	Resultado
1	Levantamiento de requerimientos	Gestor del Proyecto	Reunión inicial con el cliente para identificar las necesidades del negocio y definir las funcionalidades requeridas.	Listado preliminar de requerimientos
2	Documentación del alcance	Gestor del Proyecto	Redacción del documento de alcance con la descripción de módulos, exclusiones y requerimientos identificados.	Documento borrador
3	Revisión técnica	Equipo Técnico	Análisis de viabilidad técnica de cada requerimiento funcional y no funcional, verificando su implementabilidad dentro del plazo del proyecto.	Requerimientos viabilizados
4	Revisión de calidad	Control de Calidad	Verificación del documento conforme a los estándares IEEE 830 e ISO 29148, revisando completitud, consistencia y claridad de los requerimientos.	Documento conforme a norma
5	Presentación al cliente	Gestor del Proyecto	Presentación formal del alcance y requerimientos al cliente para su revisión y observaciones.	Observaciones recibidas
6	Ajuste de requerimientos	Equipo Técnico	Incorporación de las observaciones del cliente al documento, ajustando descripciones, prioridades o módulos según corresponda.	Documento actualizado
7	Validación final	Cliente	Segunda revisión del documento ajustado para confirmar que refleja correctamente las necesidades y expectativas del negocio.	Conformidad del cliente

	EMPRESA DE DESARROLLO E INNOVACIÓN WAVE DEV	CÓDIGO: DI-GP-APR-002
	PROCESO: GESTIÓN DE PROYECTOS	VERSIÓN: 1.0
	Aprobación de Alcance y Requerimientos	ELABORACIÓN: 26/03/2026
	Sistema Proformax	ÚLTIMA REVISIÓN: 26/03/2026

N°	Actividad	Responsable	Descripción	Resultado
8	Aprobación y firma	Todos los responsables	Firma formal del documento por parte del Gestor del Proyecto, el Equipo Técnico y el Cliente, estableciendo la línea base del proyecto.	Documento aprobado y firmado
9	Archivo y distribución	Gestor del Proyecto	Almacenamiento del documento aprobado en el repositorio del proyecto y distribución a todos los involucrados.	Documento archivado y comunicado

10. Firmas de Responsabilidad

Acción	Nombre	Cargo	Fecha
Elaborado	David Giler	Gestor del Proyecto	26/03/2026
Revisado	Michael Chávez	Técnico	26/03/2026
Aprobado	Norma Guananga	Cliente (Arte Parquet G&G)	26/03/2026

11. Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción	Estado
1.0	26/03/2026	Creación del documento inicial con alcance, requerimientos funcionales y no funcionales aprobados.	Aprobado

12. Anexos

- **Anexo A:** Acta de reunión de levantamiento de requerimientos (26/03/2026).
- **Anexo B:** Acta de aprobación firmada por los stakeholders.
- **Anexo C:** Evidencias de validación (capturas de pantalla de reunión virtual / actas firmadas).
- **Anexo D:** Matriz de trazabilidad de requerimientos.